状态感知引导：动机、证据与27日上午关键验证

初步结论：当前响应方向出现了明确的旧图开发信号；原开题完整体系仍未实现。 在固定30点上，U比物理方向V和原q归一化方向Q更好；当前余弦衰减与标量g匹配没有独立支持。 因此研究应聚焦“物理目标 → 去噪器响应方向 → 引导位移”，并用新图、真实成本和局部几何验证它。 新图、四任务、跨数据集、曲率控制或300→30效率结论，都不能从旧5图推出来。

报告日期：2026-10-27。模型结果截止A55r2回传；A56-A60仅已实现并推送，服务器结果未收到。 本夜在Mac没有运行Torch/CUDA或服务器GPU。论文实验收口日期仍为10/31。

1. 开题动机与研究脉络

开题希望用物理一致性与内部稳定性描述当前状态，驱动步长/权重，最终在画质可比时减少推理成本。 目前用户暂停步长、步数和采样位置选择，全部保持原30点。当前工作只完成引导子问题的候选研究，不能改名为完整联合控制。

阶段	可靠收获	与当前主线的关系
R 复现/协议	域、伴随、输出、精度和预算会改变结果；建立可回放本地参照	必要基础，未认证作者所有1000图均值
I 初始化网格	固定网格改变PSNR/LPIPS取舍	离线初始化；当前暂停，不是实时状态收益
A0-A20 测量与细化	读数可测，部分中点/末端动作改善	动作可行性；固定位置和额外调用不能当状态创新
A21-A35 同成本/反馈	固定脉冲有收益；旧双指标映射和几何预测未稳定确认	保留强参照及负结果，停止同类追分
A36-A49 迁移/局部目标	相对C大增益常被固定/错配解释；局部目标变好可损伤终局	重构指标与目标，关闭旧正则/rho/Nyström救分
A50r2-A55r2 方向与尺度分离	原q方向约束、夹角衰减与当前g被分别检验；当前U方向优于V/Q	当前最有依据的候选，仍是5旧图开发证据

历史报告的样本、lr、unit/model域、算子与300/330调用不同，不能把不同方法的最佳数字拼成一个统一成功方案。 昨日完整梳理及库存保留在历史综合报告，本报告更新到A55r2，不回写旧判定。

2. 现在的状态反馈到底是什么

图1：物理目标与当前响应方向的作用链

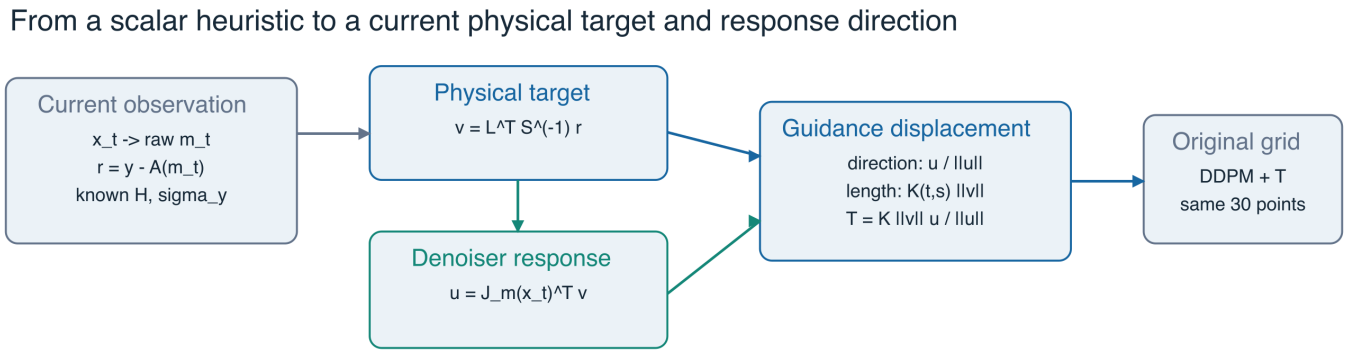


图1是方法动机图，不是所有模块已有效的证明。物理残差提供“当前观测偏差”，真实输入VJP提供“去噪器对该观测方向的当前响应”。 两者决定一个向量位移；它已超出“只给原ZAPS乘一个标量”的定义。

符号/代称	具体含义
q / C_IEEE	q是含逐图学习ζ/D的原ZAPS加性修正；C_IEEE是精度匹配本地基线
m / clean	m为未裁剪Tweedie估计；clean=clamp(m)供原DDPM，不可混用
R_raw	有效观测RMS(y-A(m))/σ_y；观测偏差，不是全图风险
v	噪声/算子校准的物理回投，v=L^TS⁻¹r
u / U_CURRENT	u=J_m^Tv；U使用它的方向并将长度校准至K‖v‖
V_PHYSICAL	T=Kv，不通过去噪器Jacobian；仍依赖当前状态
Q_ORIGINAL	沿原q方向，但归一化到同一K‖v‖规则；不是完整原版C
g / TIME / SHUFFLE	g=‖v‖/‖u‖；TIME取其他图同时间g，SHUFFLE取预定另一图g；这些对照仍保留当前u
NFE / 输入VJP	去噪器前向 / 去噪器输入反向，必须分账；CG、FFT和内部重算也不是免费

不同策略分岔后采用同一长度规则，但每条路径的当前v不同，所以不是逐步数值长度完全相等。 V/Q和TIME/SHUFFLE都不能被笼统称为“完全无状态”。

3. 公式依据与能够证明的范围

令alpha为累计alpha_bar，a=√alpha，b²=1-alpha。模型域测量为A(m)=H((m+1)/2)，线性部分L=.5H。 当前代码定义：

```
m = (x - b*eps_theta(x,t)) / a
r = y - A(m),   c = b²/a
S = sigma_y²*I + c*L*L^T
v = L^T*S⁻¹*r,   u = J_m^T*v
g = ||v||/||u||
T_U = K(t,s)*g*u
K(t,s) = (1 - alpha_t/alpha_s) / sqrt(alpha_t/alpha_s)
```

cl是各向同性代理，不是真实后验协方差。理想MMSE的条件矩关系不自动适用于有限训练网络。 固定t和常S时，代理ell=.5r^TS⁻¹r的理想负梯度为u；因此T_U具有明确的局部方向与长度解释。 其范数为K||v||，与理想代理梯度的内积为-K||v||||u||。

K由条件均值位移与原skip-DDPM clean系数相乘得到，是单位换算，不是最优步长或后验正确性证明。 实际clamp、基漂移、创新噪声、近似CG与后续状态都不受这个局部命题保证。 若gamma表示对T的倍率，纯梯度下降的充分条件涉及gamma K||v||/||u||，不是只限制gamma本身。 详细推导、数值边界和代码定位见公式附录。

物理残差变小不必然提高PSNR：单位域GT=(.5,.5)，只测第一像素，(.6,.5)改成(.55,1)时， 残差从.1降到.05，全图MSE却从.005增到.12625。这个代数例子说明未观测误差不能仅靠残差识别。 A49则给出另一个局部J目标与终局错位的真实反例，不能混称当前ell的直接实证。

4. 目前最有判别力的结果

五张旧FFHQ图00446/00559/00608/00873/00951，seed1000，unit σ_y=.05；SR4×、随机70%补洞。 原30点固定，锁定本地FFHQ配置包含lr=.01；C不是作者1000图完全认证基线。

任务	C_IEEE	U 当前响应	V 物理方向	Q 原q方向
4×超分	20.379	28.472	27.348	27.217
70%随机补洞	22.703	31.046	22.697	22.699

任务	比较	ΔPSNR/dB	ΔSSIM	ΔLPIPS	PSNR胜图
4×超分	U-V	+1.124	+0.0832	-0.0976	5/5
4×超分	U-Q	+1.255	+0.0908	-0.1274	5/5
70%随机补洞	U-V	+8.348	+0.2434	-0.2614	5/5
70%随机补洞	U-Q	+8.347	+0.2434	-0.2614	5/5

A55r2中三个方向各150/150状态解决。U的10条和V的4条复用缓存；本轮新增480前向、0去噪器输入VJP。 原A55误拦算子伴随失败的1次前向另计，共481；算子局部autograd2909次，不能写成免费或网络VJP。 以上均值与差值来自用户回传，90项均值算术已复核；本机没有新增PT/实际模型回放。

任务	当前U相对参照	ΔPSNR/dB	结论
4×超分	其他图时间g	-0.0274	没有当前g的独立正增量
4×超分	错配图g	-0.0058	没有当前g的独立正增量
70%随机补洞	其他图时间g	-0.0709	没有当前g的独立正增量
70%随机补洞	错配图g	-0.0738	没有当前g的独立正增量

这两组结果不矛盾：A55r2分离方向，A54分离标量g。方向候选有效不等于当前标量匹配有效， 也未证明每一步都需要当前Jacobian、当前图相对其他Jacobian或新图泛化。

图2：全部5旧图的方向差异与标量匹配差异

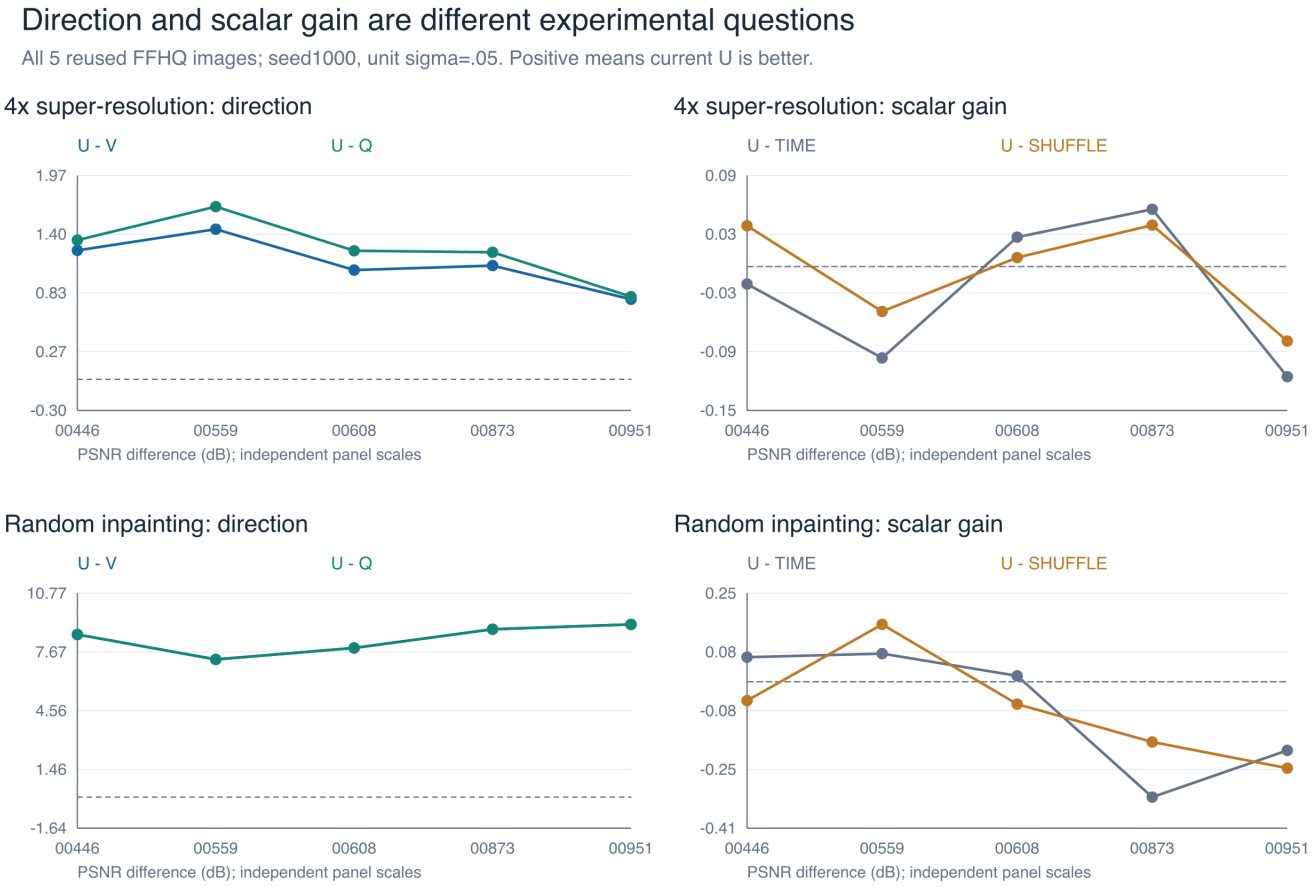


图2各面板纵轴独立；没有置信区间或因果泛化承诺。左侧方向差异一致，右侧当前g没有稳定优于时间/错配。 图数据与源摘要哈希。不能把对C约8dB的大提升直接说成新增状态匹配收益。

5. 真实重建图片：作为现象展示

下面固定展示ID最小的00446，不按收益挑图；完整统计仍覆盖5图。原图未经重绘或裁切，字节指纹可核对。 这些是A55r2归档原始方向面板：GT、C_IEEE、U_CURRENT、V_PHYSICAL、Q_ORIGINAL。U复用A53的NORM_ONLY；V的部分案例也复用既有缓存。

图3：4×超分的原始GT/C/U/V/Q方向面板



图3：当前U在该旧图上比C清楚，三项指标对应原图标注。它展示候选现象，不证明新图泛化或当前g独立价值。

方法（00446）	PSNR/dB	SSIM	LPIPS
C_IEEE	20.138	0.6009	0.3140
U_CURRENT	28.566	0.8291	0.1989
V_PHYSICAL	27.322	0.7619	0.2710
Q_ORIGINAL	27.223	0.7590	0.3016

图4：随机补洞的原始GT/C/U/V/Q方向面板



图4：V仅作用于观测支持域，u可经去噪器向缺失区传递信息；已有U轨迹约65%-67%引导能量在缺失区。 这只是作用范围，不表示比例越大越好；原q的小波预条件也可能混合空间信息。 A55r2归档原图、提交和无变换拷贝指纹。归档摘要与用户回传逐字段一致。另保留A53超分夹角面板和A53补洞面板，不当成新增样本。

方法（00446）	PSNR/dB	SSIM	LPIPS
C_IEEE	22.445	0.6663	0.2700
U_CURRENT	31.163	0.8941	0.1139
V_PHYSICAL	22.572	0.6708	0.3385
Q_ORIGINAL	22.573	0.6708	0.3384

6. 开题逐项证据矩阵

原PDF物理3/7/10/11/12页已完整提取和视觉核对，身份及阅读范围见来源核查。 原任务包含denoising，当前motion是扩展，不能替代“去噪已验证”。

开题主张	当前状态	最小缺口/本轮对应
物理一致性状态可测	具备；R不是质量充分代理	结合终局质量，不追求残差到0
内部状态指标	方向U有旧图结构证据；余弦/g独立价值未支持	A56迁移；A60刷新必要性
轨迹曲率/稳定控制	尚未形成有效闭环	A59同t几何先验证信息；不是随机相邻余弦
动态引导	当前向量位移候选具备，非仅原q标量	未用图、强条件score参照和全成本
统一代价函数	原双标量贪心代价未成立	不能把物理范数+方向改名为已完成原统一代价
步长/位置规划	用户暂停；原方法未完成	当前不运行h，不用固定脉冲收益替代
步长与权重联合控制	未实现	保持未完成，不新增无依据联合主张
质量可比下省NFE	尚未证明	A57先查原270优化能否移除；这不是选步效率
多任务/多数据集	新机制仅2任务×5旧图；其他旧方法结果不可挪用	A56两数据集SR/IP；A58两blur先数值准入
无需重训练、可解释、低开销	UNet不更新；有局部公式解释；低总开销未确认	VJP/CG/FFT/墙钟/失败均需报告

当前已有材料可写复现、协议、测量、消融和失效边界章节；尚不足以宣称原开题全部方法成功。 能否作为硕士论文主贡献，需要独立确认、合理先行工作对照及导师认可，不能由实验编号或工程百分比保证。

7. 27日上午只运行这五项

五包均已推GitHub，具体五段命令与统一选择入口已备好。 科学优先级A56→A57→A58→A59→A60；A57可作为300调用短门控先做。GPU共享时顺序运行，避免互相抢显存。

包/已推SHA	要回答的问题	新增前向上限	输入VJP上限	正/负分支
A56 / e60df03	6新FFHQ+4新ImageNet×SR/IP能否迁移	9624	1204	冻结U/V/Q/TIME；失败也保留，不在新图调参
A57 / e281433	无学习30步是否等价缓存U	300	300	同seed独立init/创新；通过才讨论移除270优化
A58 / 309e291	blur原目标预条件PCG是否数值可用	0+条件1200	条件600	24求解、8项PCG全过1e-5才启动NN；失败停止
A59 / fa2d7fa	同t方向响应能否解释最终剂量收益	760	760	重放300+探针120+续推340；无增量就不转控制
A60 / 3e855f2	方向每2/4步刷新是否足够	900	550	每步当前v/长度，首末刷新；失败保留CURRENT

全队列6300方法前向+6484诊断前向=12784次新UNet前向，输入VJP≤3414，另有A58的24算子求解。 A58未准入则少1200前向/600VJP。不能把同前向NFE当同算子/反向/时间，也不把内部checkpoint重算隐去。 全部真实Torch/模型门控由服务器执行；Mac只有必要设计/解析/导入/语法检查。

A59在固定t、两尺度x±eps·u/RMS(u)上计算方向变化率、幅值敏感性与有限尺度非线性，再检验最终γ1.5-γ.5响应。Omega除以sqrt(n)才是每欧氏单位输入方向变化率；它不是全局Hessian、完整随机轨迹曲率或采样误差。 A60省的是方向输入VJP，前向仍30点；旧方向也滞后x/t/v，不能叫精确冻结Jacobian。

8. 理论依据与新颖性风险

JAPS v3已给出direct/proximal配对、Jacobian投影及条件采样系数；TMPD已给出条件矩与相关Gaussian近似。本项目U去掉投影的夹角因子，使用物理范数校准。归一化、VJP、Gaussian条件化和标准局部下降不是本人的新定理。 目前可研究的贡献是有边界的规则/成本方案及其跨任务证据，不是给已有部件换名。

A56新图没有正式JAPS投影臂，旧A53开发消融不足以声称新图超过JAPS；这一必要对照仍欠缺。 JAPS论文的CelebA-HQ/100步、Gaussian与mask设置也不同，不能拿论文均值与本地FFHQ/30点直接相减。 新机制若不需要ζ/D优化，它是从ZAPS参考平台导出的独立推理候选，不能继续把逐图参数学习说成其必要组成。

9. 10/31实验收口计划与停止条件

以下是结果到达后的预算规划，不是已经实现的额外服务器任务，不加入第六个上午idea。 每次扩展仍须独立冻结样本、对照与预算；只确认一个有支持的候选，不并行大范围调参。

日期	必须形成的材料/结论	新增预算包络与停止条件
10/27	五项按门控运行，优先新图方向/无学习/blur资格；确定曲率信息是否仅诊断	≤12784F/3414B + 24solve；不因负结果改旧卡
10/28	若支持，扩展到固定12新FFHQ图×4任务的平衡主表；补匹配JAPS，保留ImageNet4图×2任务为有限迁移	≤18000F/6000B；blur失败则报告失败范围，不增加旧CG预算或强迫4/4
10/29	冻结后补预定3图×4任务的第二seed；若A60合格仅确认选定的一个复用频率	≤6000F/1500B；不换seed或删失败图追正
10/30	预定3图×支持任务的σ=.025/.10边界、代表图、完整成本/失败率	≤10000F/2500B；停止新方法/大参数搜索；不补跑无支持路线
10/31	锁主表、图像簇统计、样本/源SHA、质量与前向/反向/算子/时间表；列清未完成	0新增主搜索；与导师按证据确定论文主张范围

若10/28仍无新图状态价值，则收缩为有边界的引导机制与系统诊断，不把旧5图正向代替独立确认。 若只有SR/IP支持，不能拼入旧协方差方法的blur正例凑全体系；若ImageNet不支持，也不得写普遍双数据集泛化。 用户允许略低于强固定，但需要迁移、稳健性、少调参或效率之一的实际证据，而非更复杂的公式。

10. 来源与未完成清单

- A54解读与源摘要：当前g匹配消融，指定均值算术已复核。
- A55r2解读、源摘要及90项复核：旧5图方向结果；不是本机新模型回放。
- 历史库存/审阅层级：继承昨日273项精选资料审阅，不声称本夜重放全部历史。
- 公式与代码推导、逐项证据索引、本轮一手来源核查。
- JAPS v3，2026-06-21：arXiv作者备注TMLR2026接收；本夜核对关键方法/假设，未复现作者整套实验。
- TMPD v3，2024-09-25：核对条件矩与冻结协方差梯度；未宣称真实网络协方差已认证。

尚缺：A56-A60真实服务器结果；新机制独立多图、第二seed/噪声边界与全成本；新图匹配JAPS对照； 四FFHQ任务及ImageNet迁移的适用范围；有效曲率反馈与原统一代价/步长联合控制。 最后一项当前按用户要求暂停。没有上述结果，就明确写未证实，不保证所有任务正向或硕士毕业。